UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Unidad De Aprendizaje: Sistemas Operativos

Semestre: Agosto- Diciembre 2026

Actividad Fundamental 1: Arquitectura, Desempeño Y Tipos De Un Sistema Operativo

Catedrático: Dra. Marín Martínez Norma Edith

Hora: M4 Grupo: 001 Plan: 440 Equipo: 3 Aula: 4206

OK 14-01

Mejora y índice Ilustraciones

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Porcentaje
	2173227	Chávez Romero Abner Daniel	IAS	100%
	2145945	Dávila Gongora Leonardo	ITS	100%
	2094613	Del Ángel Hernández Edgar Daniel	ITS	100%
	2149169	Flores Dávila Andrea Sarahy	IAS	100%

Imagenes + grandes

	2145905	Garza Jasso Erubiel Elías	IAS	100%
	2226900	López Martínez Pamela	ITS	100%
	2145422	Marroquín Tobías José Eduardo	IAS	100%
	2052641	Martínez Alvárez Alejandro	ITS	100%
	2153829	Martínez García Donovan Alexander	ITS	100%
	2147723	Molina Garcia Jorge Luis	ITS	100%
	2145757	Morales Quintanilla Alonso	ITS	100%

	2226953	Revuelta Martínez Carolina	IAS	100%
	2149382	Ruiz Treviño Esdras Alexander	IAS	100%
	2144697	Salazar Arzola Karla Nozomi	IAS	100%

A 12 de Agosto del 2026. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

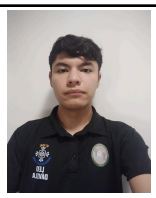
Unidad De Aprendizaje: Sistemas Operativos

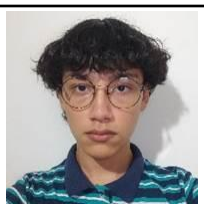
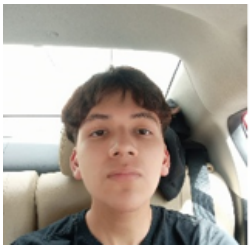
Semestre: Agosto- Diciembre 2026

Actividad Fundamental 1: Arquitectura, Desempeño Y Tipos De Un Sistema Operativo

Catedrático: Dra. Marín Martínez Norma Edith

Hora: M4 Grupo: 001 Plan: 440 Equipo: 3 Aula: 4206

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Porcentaje
	2173227	Chávez Romero Abner Daniel	IAS	100%
	2145945	Dávila Gongora Leonardo	ITS	100%
	2094613	Del Ángel Hernández Edgar Daniel	ITS	100%
	2149169	Flores Dávila Andrea Sarahy	IAS	100%

	2145905	Garza Jasso Erubiel Elías	IAS	100%
	2226900	López Martínez Pamela	ITS	100%
	2145422	Marroquín Tobías José Eduardo	IAS	100%
	2052641	Martínez Alvárez Alejandro	ITS	100%
	2153829	Martínez García Donovan Alexander	ITS	100%
	2147723	Molina Garcia Jorge Luis	ITS	100%
	2145757	Morales Quintanilla Alonso	ITS	100%

	2226953	Revuelta Martínez Carolina	IAS	100%
	2149382	Ruiz Treviño Esdras Alexander	IAS	85%
	2144697	Salazar Arzola Karla Nozomi	IAS	100%

A 12 de Agosto del 2026. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

ÍNDICE

Diferentes sistemas operativos actuales para computadoras, dispositivos móviles y redes 4

Sistemas operativos 5

Glosario de conceptos básicos 7

Componentes de los sistemas operativos 7

Explicación de los componentes 9

Manejo de recursos en sistemas operativos 11

Sistemas Operativos que se utilizan para ordenadores y dispositivos móviles 14

Categorías de los sistemas operativos y clasificación según importancia ... 16

Clasificación de los sistemas operativos de acuerdo con el número de usuarios. 18

Partes que gestionan el Sistema Operativo 19

Investigación: Funciones principales de los sistemas operativos actuales .. 21

Conclusión general 28

Conclusiones personales 29

BIBLIOGRAFÍA 36

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ejemplos de Sistemas Operativos. 6
Ilustración 2. Diagrama de la estructura de capas del sistema operativo. Las etiquetas de texto son solo marcadores de posición visuales 8
Ilustración 3. Representación gráfica del nucleo de los sistemas operativos 9
Ilustración 4. Herramientas para la seguridad y protección en sistemas operativos. 10
Ilustración 5. Funcionalidades del sistema operativo. 13
Ilustración 6. Sistemas operativos más populares en la actualidad. 16
Ilustración 7. El sistema operativo es un puente de comunicación entre el hardware y el usuario. 18
Ilustración 8. Ejemplos de Sistemas Operativos 19

Introducción

Los sistemas operativos son programas que usamos todos los días, aunque muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hacen. Son los encargados de que una computadora, celular u otro dispositivo pueda funcionar correctamente y nos permiten utilizar aplicaciones, guardar información y controlar los diferentes componentes del equipo.

Con el paso del tiempo los sistemas operativos han ido cambiando para adaptarse a las nuevas tecnologías y necesidades de las personas. Actualmente existen diferentes tipos, algunos usados en computadoras personales, otros en celulares, servidores, redes o dispositivos especiales.

En este trabajo se muestran las principales categorías de los sistemas operativos, su clasificación según su importancia y algunas de sus características, con la finalidad de conocer mejor cómo se organizan y qué función tienen dentro de los dispositivos que utilizamos diariamente.

Diferentes sistemas operativos actuales para computadoras, dispositivos móviles y redes

Característica	Windows	Linux	IOS	Android	Mac/OS	HarmonyOS
Gestión de memoria	Utiliza un sistema de gestión de memoria virtual asignar y liberar memoria	Linux cuenta con diferentes métodos como la paginación, la segmentación y el swapping.	Usan Automatic Reference Counting, que ayuda a gestionar automáticamente la memoria asignada a los objetos en un programa.	Los dispositivos Android contienen tres tipos de memoria: RAM, zRAM y de almacenamiento.	Asignación dinámica de memoria, la gestión de la memoria virtual y la optimización de la memoria caché.	Su sistema operativo es bastante ligero en comparación a los demás, funcionando con solo 128 KB de RAM.
Arquitectura	Altamente modular y se basa en dos capas principales: modo usuario y modo núcleo.	El núcleo (kernel), las bibliotecas del sistema, los procesos de usuario y los servicios del sistema.	La capa del núcleo del sistema operativo, la capa de core services, la capa de media y la capa de "Cocoa Touch".	Kernel de Linux, capa de abstracción de hardware (HAL), ARTompilación ahead-of-time (AOT) y just-in-time (JIT), bibliotecas C/C++ nativas, framework de la API de Java, apps del sistema.	Sistema operativo central Darwin, un conjunto de estructuras de aplicaciones, sistemas de gráficos basados en estándares y la interfaz de usuario Aqua.	Arquitectura modular y distribuida que lo diferencia de otros sistemas operativos como Android o iOS.
Beneficio	Interfaz amigable y una amplia compatibilidad de software.	Especialmente popular entre diseñadores y desarrolladores por su ecosistema de software.	Robustez y flexibilidad	Su naturaleza abierta permite a los desarrolladores crear aplicaciones de manera más flexible.	Incluye mecanismos de protección integrados que ayudan a evitar que aplicaciones maliciosas accedan a los datos del usuario.	Interconecti-vidad total.

Interfaz	El menú inicio, el centro de acción, la barra de tareas, el explorador de archivos, el escritorio.	En Linux, la GUI estándar es el X Window System, más comúnmente conocido como X o X11	Interfaz gráfica intuitiva y elegante, diseñada para ofrecer una experiencia fluida y agradable.	Utiliza material desing para mejorar la estética y la funcionalidad de las aplicaciones.	Los elementos clave de la interfaz incluyen botones tipo gel, dock y la función exposé	Se caracte-riza por su diseño intuitivo y funcional, diseñado para mejorar la interacción entre dispositivos.
Seguridad y protección	Antivirus integrado y control de cuentas de usuario.	Permisos estrictos y código abierto.	Sistema cerrado y aplicaciones verificadas.	Sandbox de aplicaciones y permisos, pero depende del fabricante.	Basado en Unix con protección de aplicaciones.	Verificación de aplicaciones.
Uso común	Computadoras personales y empresariales.	Servidores, supercomputadoras y computadoras personales.	IPhone, IPad	Smartphones, tabletas y otros dispositivos móviles.	Computadoras Mac	Smartphones, tabletas, relojes inteligentes.

Sistemas operativos

Es difícil precisar qué es un sistema operativo, más allá de decir que es el software que se ejecuta en modo kernel (núcleo); e incluso esto no siempre es cierto. Parte del problema radica en que los sistemas operativos desempeñan dos funciones básicamente independientes: proporcionar a los programadores de aplicaciones (y, naturalmente, a los propios programas de aplicación) un conjunto de recursos abstractos y sencillos, en lugar de los complejos recursos del hardware, y administrar estos recursos de hardware.

El sistema operativo como una máquina extendida

Un sistema operativo puede considerarse una máquina extendida porque proporciona una interfaz más sencilla para utilizar el hardware de la computadora. La programación directa de dispositivos como los discos puede ser complicada, ya que requiere conocer muchos detalles técnicos de su funcionamiento.

Para evitar esta complejidad, el sistema operativo crea abstracciones que facilitan el trabajo de los programas. Por ejemplo, en lugar de que una aplicación tenga que controlar directamente el funcionamiento de un disco, el sistema operativo permite trabajar con archivos que pueden abrirse, leerse, escribirse y cerrarse. De esta manera, el sistema operativo oculta los detalles del hardware y ofrece a los programas una forma más simple y fácil de utilizar los recursos de la computadora.

El sistema operativo como gestor de recursos

Su función es asignar de manera ordenada y controlada recursos como los procesadores, la memoria y los dispositivos de entrada y salida entre los diferentes programas y usuarios que necesitan utilizarlos.

El sistema operativo también evita conflictos cuando varios programas intentan utilizar el mismo recurso al mismo tiempo. Para ello, controla qué programa utiliza cada recurso, atiende las solicitudes, registra su utilización y resuelve posibles conflictos. Además, permite compartir los recursos mediante la multiplexación, haciendo que diferentes programas o usuarios se turnen para utilizarlos durante determinados periodos de tiempo.



Ilustración 1. Ejemplos de Sistemas Operativos.

Glosario de conceptos básicos

Núcleo. Permite el funcionamiento en cuestiones básicas como la comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesos y la memoria, entre otros.

Monotarea, sistema operativo que solamente permite ejecutar un proceso a la vez.

Multitarea, sistema operativo que puede ejecutar varios procesos al mismo tiempo.

Centralizado, sistema operativo que solo permite utilizar los recursos de un solo ordenador.

Distribuido, sistema operativo que permite ejecutar los procesos de más de un ordenador al mismo tiempo.

Multiusuario, sistema operativo que permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas.

Monousuario, sistema operativo que solamente permite ejecutar los programas de un usuario a la vez.

Hardware, conjunto de los componentes materiales y tangibles, de un computador o un sistema informático. Esto incluye todas las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, sin considerar los programas y otros elementos digitales, que forman parte del software.

Componentes de los sistemas operativos

Un sistema operativo está constituido por diferentes componentes que trabajan de manera conjunta para controlar los recursos del computador y proporcionar servicios a los programas y al usuario. Estos componentes permiten organizar las distintas áreas que intervienen en el funcionamiento del sistema operativo y establecen la base para la administración de los recursos del equipo. Stallings señala que, de manera general, los sistemas operativos mantienen información

relacionada con cuatro áreas fundamentales: **procesos, memoria, dispositivos de entrada/salida y ficheros**.

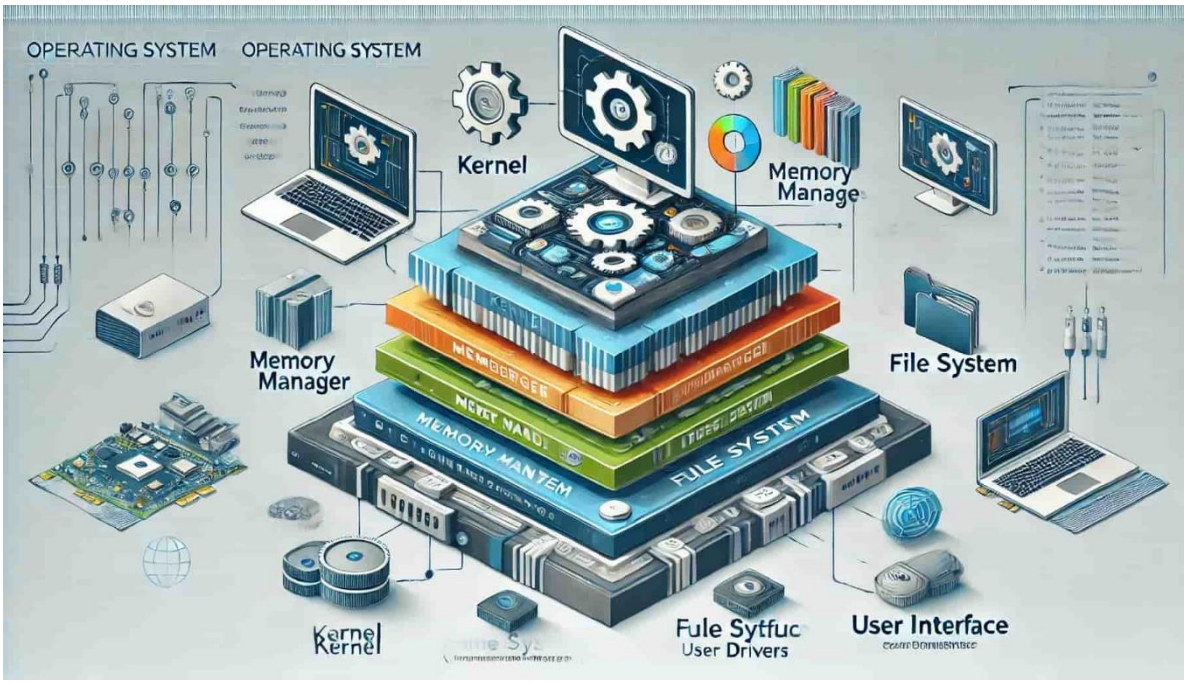


Ilustración 2. Diagrama de la estructura de capas del sistema operativo. Las etiquetas de texto son solo marcadores de posición visuales.

Los principales componentes y recursos que se consideran dentro de la estructura de un sistema operativo son:

- **Núcleo o kernel**
- **Gestión de procesos**
- **Gestión de memoria**
- **Gestión de entrada/salida (E/S**
- **Gestión de ficheros**
- **Gestión del almacenamiento secundario:**
- **Protección y seguridad**
- **Interfaz de usuario**

Estos componentes se encuentran relacionados entre sí y no funcionan como elementos aislados. Por ejemplo, los procesos utilizan memoria, pueden requerir dispositivos de entrada/salida y pueden acceder a ficheros. Stallings señala que las estructuras utilizadas para representar estos recursos se encuentran interrelacionadas, debido a que los procesos hacen uso de la memoria, los dispositivos de E/S y los ficheros.

La organización de estos componentes permite dividir el estudio del sistema operativo en diferentes áreas. Por ello, en los siguientes apartados se explicará con mayor detalle cada componente, sus características y las funciones que desempeña dentro del sistema operativo.

Explicación de los componentes

Núcleo o kernel

El núcleo o kernel es la parte central del sistema operativo y se encarga de controlar las operaciones fundamentales del computador. Es el componente que actúa como intermediario entre el hardware y los programas que se ejecutan en el sistema. Debido a que tiene acceso directo a los recursos del equipo, se encarga de realizar tareas que requieren un nivel elevado de control,

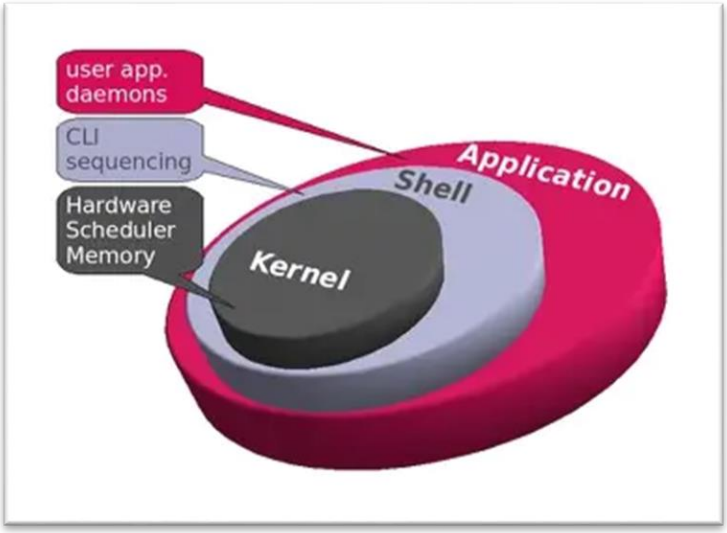


Ilustración 3. Representación gráfica del núcleo de los sistemas operativos.

como administrar el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida.

El kernel también proporciona servicios que son utilizados por los programas mediante llamadas al sistema. Por medio de estas llamadas, una aplicación puede operativo acciones como crear un proceso, reservar memoria, abrir un fichero o comunicar se con un dispositivo. De esta manera, los progr solicitar al sistema amas no necesitan controlar directamente el hardware, sino que utilizan los servicios proporcionados por el sistema operativo.

Protección y seguridad

La seguridad en sistemas operativos comprende el conjunto de herramientas, técnicas y políticas diseñadas para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de un sistema informático. No se trata simplemente de instalar un antivirus; es un enfoque integral que abarca desde la gestión de usuarios hasta la encriptación de datos, pasando por actualizaciones regulares y configuraciones avanzadas de firewall.



Ilustración 4. Herramientas para la seguridad y protección en sistemas operativos.

Interfaz de aplicaciones

La interfaz de aplicaciones (Application Program Interface) o API del OS, le permite a los programadores de programas de aplicación (tales como Word, Excel, Firefox, etc.) usar funciones del computador y del OS sin necesidad de conocer los detalles de cómo se implementan dichas funciones.

Interfaz de usuario

constituye el medio mediante el cual el usuario puede interactuar con el sistema operativo y utilizar sus servicios. Entre sus funciones principales incluyen la interpretación de comandos la cual convierte las instrucciones ingresadas por el usuario en llamadas al sistema operables por el kernel; la gestión de la presentación la cual controla los componentes visuales o de texto que muestran el estado del sistema; y la ejecución de entornos la cual proporciona un entorno cómodo (CLI o GUI) desde el cual el usuario puede lanzar programas y administrar sus archivos

Gestión de entrada y salida (E/S)

Se encarga de controlar y coordinar la comunicación entre el sistema operativo y los dispositivos de entrada y salida, como el teclado, mouse, impresoras, discos y dispositivos de red. Permite que los programas puedan utilizar estos dispositivos de manera organizada y eficiente.

Gestión de ficheros

Se encarga de organizar y administrar los archivos y directorios almacenados en el sistema. Controla acciones como crear, guardar, modificar, eliminar y acceder a archivos, además de administrar los permisos para determinar qué usuarios o programas pueden utilizarlos.

Manejo de recursos en sistemas operativos

- Gestión de procesos: comprende las tareas orientadas a coordinar la ejecución del software en el CPU. Entre sus funciones principales incluyen la planificación de la CPU (schedulling) la cual determina el orden y el tiempo de ejecución que se asigna a cada proceso según algoritmos específicos; el control de estados el cual gestiona la transición de

los procesos entre los distintos estados operarativos; y la sincronización y comunicación la cual proporciona mecanismos de comunicación entre procesos (IPC) y evita condiciones de carrera o bloqueos mutuos (deadlocks).

- Gestion de dispositivos: la interfaz entre el OS y la mayoría de los dispositivos que componen el *hardware* del PC es un tipo especial de proceso denominado driver. La función de los *drivers* es actuar como traductores entre las señales eléctricas asociadas a los dispositivos y las instrucciones contenidas en las aplicaciones y en el OS.

- Gestión de memoria: es el área encargada de supervisar el uso y la distribución del espacio de almacenamiento volátil (RAM). Entre sus funciones principales incluyen asignación y liberación dinámica la cual otorga bloques de memoria principal a los programas que lo solicitan y libera el espacio cuando la ejecución concluye; el mantenimiento del mapa de memoria el cual lleva un registro continuo de qué sectores de la RAM están libres y cuáles están en uso; y la implementación de memoria virtual la cual coordina la técnica de paginación y segmentación para permitir ejecutar programas de mayor tamaño que la memoria física disponible.

- Gestión del almacenamiento secundario: comprende los mecanismos orientados al control operativo del espacio físico no volátil. Entre sus funciones principales incluyen la gestión del espacio libre la cual identifica y rastrea los bloques de disco disponibles para la escritura de nuevos datos; la asignación de almacenamiento la cual optimiza la ubicación física de los archivos en el disco para reducir tiempos de búsqueda; y la planificación del disco la cual ordena la secuencia de peticiones de lectura/escritura para maximizar el rendimiento y la velocidad de transferencia.

- Algoritmos de planificación: se encarga de planificar la ejecución de procesos, este método se conoce como planificador de procesos mediante algoritmos de planificación. La mayoría de los s.Operativos tienen un s.Mixto->cada proceso tiene asignado un tiempo de

procesador y una privacidad de forma que son alternativos .Los recursos cuando se agotan ceden el puesto a otro->denominado Quantum-> para cada recurso puede tener distinta privacidad..



Ilustración 5. Funcionalidades del sistema operativo.

Sistemas Operativos que se utilizan para ordenadores y dispositivos móviles

La elección de un sistema operativo hoy en día no solo depende del hardware disponible, sino también del ecosistema de servicios y la libertad de personalización

que el usuario requiera. A continuación, se presenta una comparativa de las opciones más utilizadas actualmente en el mercado.

Sistema Operativo	Dispositivo	Principales Características	Tipo de Licencia / Enfoque
Windows	Computadoras	Interfaz gráfica intuitiva, amplia compatibilidad con programas y hardware, multitarea y multiusuario.	Propietario (Pago) / Uso general, oficina y gaming.
Linux	Computadoras y servidores	Código abierto, alta seguridad, estabilidad, personalizable y eficiente en el uso de recursos.	Libre (Gratis) / Servidores y desarrollo técnico.
macOS	Computadoras Apple	Integración con dispositivos Apple, interfaz sencilla, estabilidad, seguridad y buen rendimiento.	Propietario (Apple) / Creativos y profesionales.
Ubuntu	Computadoras y servidores	La distribución de Linux más popular; interfaz muy amigable, segura y totalmente gratuita.	Libre (Gratis) / Alternativa accesible a Windows.
Android	Teléfonos y tabletas	Basado en Linux, código abierto, alta personalización, gran variedad de aplicaciones y	Código Abierto / Dispositivos móviles variados.

		compatibilidad con muchos fabricantes.	
iOS	iPhone y iPad	Sistema propietario, alta seguridad, excelente rendimiento, interfaz intuitiva e integración con el ecosistema Apple.	Propietario (Apple) / Exclusivo para iPhone.
iPadOS	Tablets (iPad)	Derivado de iOS pero optimizado específicamente para pantallas grandes, soporte de mouse y multitarea avanzada.	Propietario (Apple) / Exclusivo para tablets iPad.
HarmonyOS	Celulares y ecosistema inteligente	Sistema moderno enfocado en la conectividad fluida entre teléfonos, relojes y dispositivos del hogar.	Propietario (Huawei) / Móviles y dispositivos conectados.
ChromeOS	Chromebooks	Ligero, rápido, basado en la nube, fácil de usar y con integración de los servicios de Google.	Propietario / Educación y tareas web.

Es importante notar que la tendencia actual se mueve hacia la **interoperabilidad**; sistemas como iOS/macOS o Android/ChromeOS están optimizando la comunicación entre dispositivos, permitiendo que el usuario pueda empezar una tarea en el móvil y terminarla en la computadora de forma transparente.

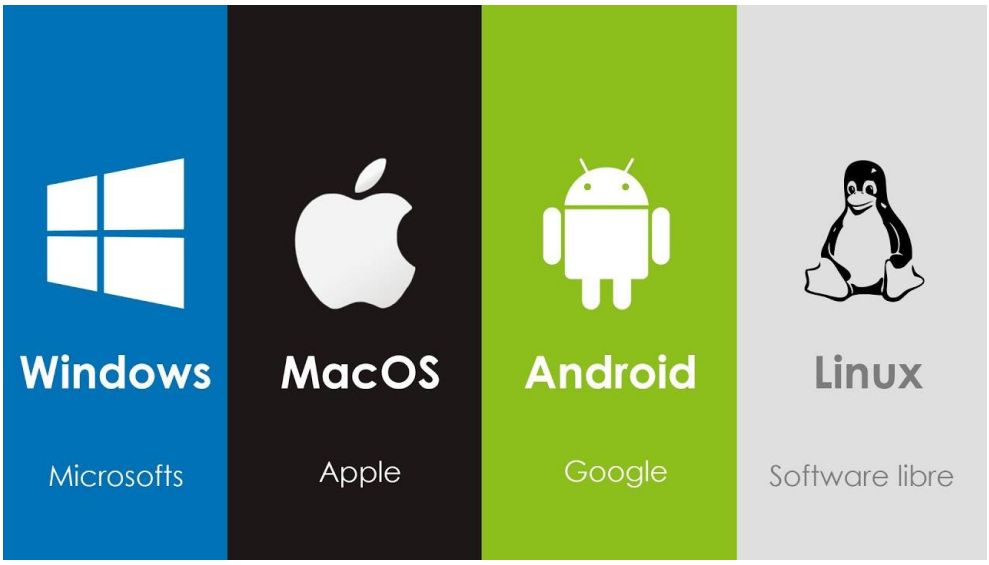


Ilustración 6. Sistemas operativos más populares en la actualidad.

.

Categorías de los sistemas operativos y clasificación según importancia

Los Sistemas Operativos pueden ser clasificados de diferentes maneras. En primer lugar, se tiene la clasificación mediante el número de tareas que se pueden realizar y por número de usuario, lo que representaría: monotarea, multitarea, monousuario y multiusuario.

- **Monotarea:** aquellos SO en los que se permite solo una tarea a la vez.
- **Multitarea:** son lo contrario de los monotarea y como usuario se permite realizar varias tareas simultáneamente.
- **Monousuario:** es cuando el SO permite el servicio únicamente a un solo usuario.
- **Multiusuario:** significa que el SO les brinda servicio a varios usuarios.

Más allá de ello también se encuentra la clasificación mediante las características de los Sistemas Operativos, aquí se dividen por el procesamiento de lotes, multiprogramación, un tiempo compartido, un tiempo real y el distribuido.

- **Procesamiento de lotes:** se refiere a cuando se tienen bloques distintos y estos se van a agrupar en base a sus similitudes.
- **Multiprogramación:** la memoria se divide en partes, esto para hacer el mejor uso del tiempo de espera.
- **Tiempo compartido:** se considera como una variación de la multiprogramación en la cual están usuarios conectados utilizando las terminales en línea, dando oportunidad de operar ya sea como un modo interactivo o uno conversacional.
- **Tiempo real:** son aquellos que necesitan un tiempo de respuesta claro y exigente, sobre todo si se les da un uso industrial o militar.
- **De Red:** cada máquina va a ejecutar su propio SO local, hay control de interfaz de la red, así como un software de bajo nivel.
- **Distribuidos:** el usuario no es consciente del lugar en el cual se ejecutan los programas debido a que eso lo administra el SO de forma automática.

Al momento de clasificarlos a todos su importancia de mayor a menor queda de la siguiente manera:

1. **Tiempo real.**
2. **Distribuidos.**
3. **Multiproceso.**
4. **Multiprogramación.**
5. **Tiempo compartido.**
6. **Multitarea.**

7. **Multiusuario.**
8. **Procesamiento por lotes.**
9. **Monotarea.**
10. **Monousuario.**



Ilustración 7. El sistema operativo es un puente de comunicación entre el hardware y el usuario.

Clasificación de los sistemas operativos de acuerdo con el número de usuarios.

Sistema operativo monousuario.

Un sistema monousuario está diseñado para que un solo usuario tenga acceso exclusivo a los recursos de la computadora en un momento dado. Aunque puede ejecutar múltiples procesos, no admite sesiones concurrentes de diferentes usuarios.

Características:

- Un único perfil de trabajo.
- Adecuado para computadoras personales.

- Generalmente más simple en gestión de seguridad y permisos.

Ejemplos: MS-DOS, primeras versiones de Windows (Windows 95/98), macOS clásico.

Sistema operativo multiusuario.

Un sistema multiusuario permite que múltiples usuarios interactúen con el sistema de manera simultánea o diferida, compartiendo recursos de hardware y software, con mecanismos de protección y control de acceso para garantizar la independencia de cada sesión.

Características:

- Manejo de cuentas y perfiles independientes.
- Administración de recursos compartidos (CPU, memoria, almacenamiento).
- Seguridad y aislamiento entre usuarios.

Ejemplos: UNIX, Linux, Windows Server, macOS moderno (con soporte multiusuario).



Ilustración 8. Ejemplos de Sistemas Operativos.

Partes que gestionan el Sistema Operativo

- Procesador

El Sistema Operativo decide cuánto tiempo de procesador se asigna a cada programa. En sistemas multiprocesador, debe tomar decisiones sobre los distintos procesadores.

- Memoria principal

El Sistema Operativo controla la asignación de memoria entre los programas. Una parte de la memoria contiene al propio sistema operativo, incluido el kernel o núcleo, mientras que otra parte contiene programas y datos del usuario.

- Dispositivos de entrada/salida

El Sistema Operativo controla cuándo un programa puede utilizar un dispositivo. Proporciona una interfaz uniforme para que los programas puedan utilizar dispositivos sin tener que conocer todos sus detalles específicos.

- Archivos y almacenamiento

El Sistema Operativo controla el acceso y uso de los archivos. También proporciona mecanismos de protección para controlar quién puede acceder a ellos en sistemas con varios usuarios.

- Protección y acceso al sistema

Controla el acceso al sistema y a sus recursos. Evita usos no autorizados y ayuda a resolver conflictos por los recursos.

- Detección y respuesta a errores

Detecta errores de hardware y software. Puede informar del error, reintentar una operación o finalizar el programa que provocó el problema.

- Contabilidad y rendimiento

Recoge estadísticas sobre el uso de los recursos. Puede monitorizar parámetros como el tiempo de respuesta para ayudar a optimizar el sistema.

Investigación: Funciones principales de los sistemas operativos actuales

Introducción

Hoy en día los sistemas operativos son indispensables para cualquier computadora, teléfono celular o tableta. Sin ellos, los dispositivos no podrían funcionar correctamente ni ejecutar programas. Un sistema operativo es el encargado de comunicar el hardware con el software y de administrar todos los recursos del equipo para que el usuario pueda utilizarlo de una manera sencilla y eficiente.

Actualmente existen varios sistemas operativos, como Windows, Linux, macOS, Android e iOS. Aunque cada uno tiene características diferentes, todos cumplen funciones muy similares, ya que su objetivo principal es hacer que el dispositivo funcione de forma estable, segura y rápida.

Funciones principales de un sistema operativo

Una de las funciones más importantes es la administración de los procesos. Cada vez que una persona abre un navegador, un videojuego o un programa de oficina, el sistema operativo organiza la ejecución de esas aplicaciones para que funcionen correctamente. Además, decide cuánto tiempo utiliza cada programa el procesador, evitando que uno solo ocupe todos los recursos del equipo.

Otra función muy importante es la administración de la memoria. La memoria RAM es limitada, por lo que el sistema operativo controla cuánto espacio utiliza cada programa. Gracias a esta administración es posible tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin que el equipo deje de responder inmediatamente.

También se encarga de la administración de archivos. Todos los documentos, imágenes, videos y programas se almacenan en unidades de almacenamiento. El sistema operativo organiza esta información mediante carpetas y archivos para que el usuario pueda encontrarla fácilmente. Además, controla quién tiene permiso para leer, modificar o eliminar determinada información.

Otra función consiste en la administración de dispositivos de hardware. Componentes como el teclado, el mouse, la impresora, la cámara, la tarjeta de red o las bocinas necesitan comunicarse con el sistema operativo mediante controladores o drivers. Esto permite que todos los dispositivos trabajen de manera coordinada.

Los sistemas operativos actuales también ofrecen una interfaz de usuario, que es la parte con la que interactúan las personas. En la mayoría de los casos se utilizan ventanas, iconos, botones y menús gráficos que facilitan el uso del equipo. Sin esta interfaz sería necesario escribir comandos para realizar prácticamente cualquier tarea.

Otra función importante es la seguridad del sistema. Actualmente los sistemas operativos incluyen herramientas para proteger la información del usuario, como contraseñas, cifrado de datos, permisos de acceso y protección contra programas maliciosos. Además, reciben actualizaciones frecuentes para corregir errores y reducir vulnerabilidades.

La administración de redes también forma parte de sus funciones. Gracias al sistema operativo es posible conectarse a internet, compartir archivos, utilizar impresoras en red y acceder a servicios en la nube. Todo esto ocurre de manera casi automática para el usuario.

Además, permiten la multitarea, es decir, ejecutar varios programas al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona puede escuchar música mientras realiza una videollamada y escribe un documento sin tener que cerrar ninguna aplicación.

Finalmente, los sistemas operativos modernos incluyen mecanismos para mejorar el rendimiento del equipo, optimizando el uso del procesador, la memoria y el almacenamiento. También administran el consumo de energía, especialmente en computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, para aumentar la duración de la batería.

Investigación sobre las Características de las Utilerías de los Sistemas Operativos Más Actuales

Introducción a las Utilerías del Sistema Operativo

Los sistemas operativos son el software principal y fundamental para que cualquier dispositivo pueda encender, funcionar y ejecutar actividades diarias. Para comprender de forma clara cómo interactúan los componentes de un equipo, es necesario distinguir entre dos tipos de programas: las aplicaciones finales que el usuario abre directamente para realizar trabajos específicos, como un procesador de textos o un navegador de internet, y los programas de servicio que trabajan en segundo plano garantizando la estabilidad del sistema. Estos últimos se denominan utilerías o programas de soporte del sistema operativo.

Para explicarlo en términos menos técnicos, si el sistema operativo principal fuera la estructura y el motor de una casa, las utilerías serían las herramientas de mantenimiento, los productos de limpieza y los sistemas de alarma que aseguran que todo funcione en orden día con día. Su objetivo central no es realizar tareas directas solicitadas por el usuario, sino supervisar, optimizar, reparar y proteger el entorno de trabajo informático para que el hardware opere con la mayor rapidez y eficiencia posible. En el mercado actual existen diversos sistemas operativos líderes como Windows, macOS, Linux, Android e iOS, y cada uno de ellos incluye utilerías especializadas para administrar sus recursos.

Utilerías en Sistemas Operativos para Computadoras

En los equipos de escritorio y computadoras portátiles, los sistemas operativos ofrecen herramientas completas que facilitan el monitoreo del rendimiento y el mantenimiento Preventivo del equipo.

En el sistema operativo Windows, una de las utilerías más importantes es el Administrador de Tareas. Esta herramienta le muestra al usuario una lista detallada de los programas en ejecución, así como el porcentaje de uso de la memoria RAM, la carga de trabajo del procesador y las sesiones de usuario activas. Si una aplicación se traba o deja de responder, el usuario puede finalizar el proceso desde esta utilería de manera segura. Adicionalmente, Windows incluye utilerías de almacenamiento para revisar el espacio libre y eliminar archivos temporales innecesarios, además de utilerías de seguridad mediante Windows Security para analizar archivos y bloquear virus o amenazas cibernéticas.

En las computadoras de Apple con macOS, se utiliza una herramienta equivalente llamada Monitor de Actividad. Esta utilería mide el consumo del procesador, la memoria RAM, el disco, la red y la energía gastada por cada aplicación abierta. macOS también integra la Utilidad de Discos para la gestión de almacenamiento y particiones, y la herramienta Time Machine, que realiza copias de seguridad automáticas para recuperar archivos en caso de borrarlos por accidente o ante alguna falla física del equipo.

En el caso de Linux, caracterizado por distribuciones como: Ubuntu, Debian, Fedora o Linux Mint, las utilerías tienen la particularidad de ejecutarse con frecuencia mediante la terminal utilizando comandos escritos. Esto permite gestionar los procesos, la memoria, el almacenamiento y los servicios del sistema de forma directa. Asimismo, Linux emplea administradores de paquetes para la instalación, actualización y eliminación ordenada de programas, junto con una sólida gestión de usuarios y permisos que protege la información en entornos donde varias personas comparten el equipo o en servidores.

Utilerías en Sistemas Operativos Móviles

En el entorno de los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, los sistemas operativos más populares son Android e iOS. Las utilerías en estas plataformas están orientadas a resolver necesidades específicas del usuario móvil, como el ahorro de energía, el control del espacio de almacenamiento y la protección de datos personales.

En Android, la sección de configuración del sistema incluye utilerías para analizar qué tipo de archivos ocupan más memoria, como fotos, videos, documentos o aplicaciones, facilitando su eliminación para recuperar almacenamiento libre. También incorpora utilerías de gestión de batería que identifican qué aplicaciones consumen más energía y aplican restricciones para extender la duración de la carga. En el apartado de seguridad y privacidad, Android permite administrar de forma estricta los permisos concedidos a las aplicaciones para acceder a la cámara, el micrófono, los contactos o la ubicación GPS.

En los dispositivos iPhone con iOS, se encuentra una herramienta similar de almacenamiento que muestra el espacio libre y el consumo exacto de cada aplicación, sugiriendo recomendaciones cuando el almacenamiento está casi lleno . iOS también cuenta con utilerías para verificar la salud y consumo de la batería y una gestión detallada de privacidad para evitar el acceso innecesario a datos personales. Finalmente, utiliza la utilería de iCloud para respaldar automáticamente la información en la nube, garantizando que el usuario pueda recuperar sus datos al cambiar de dispositivo.

Categorías Principales y Funciones de las Utilerías

Al fusionar las funciones estudiadas en los diferentes entornos informáticos, las utilerías se pueden agrupar en cuatro categorías fundamentales:

1. **Utilerías de almacenamiento y limpieza:** Se dedican a revisar el espacio libre en disco o memoria, detectar carpetas pesadas, eliminar archivos temporales y desfragmentar o optimizar las unidades para acelerar la lectura de datos.

2. **Utilerías de rendimiento y monitoreo:** Muestran de forma clara el consumo de memoria RAM, procesador, red y energía en tiempo real, ayudando a cerrar aplicaciones congeladas o que consumen demasiados recursos.

3. **Utilerías de seguridad y privacidad:** Incluyen herramientas de protección contra virus, cortafuegos y el control de permisos para garantizar que los programas no accedan a información personal sin autorización.

4. **Utilerías de respaldo y recuperación:** Permiten programar o realizar copias de seguridad de documentos e información importante para restaurarlos si ocurre algún fallo en el sistema operativo.

Evolución de las Utilerías

La importancia de las utilerías radica en que evitan que un equipo se vuelva lento o inestable con el paso del tiempo. Debido al uso cotidiano, la instalación constante de aplicaciones y la acumulación de archivos, cualquier computadora o celular puede presentar problemas de velocidad o falta de espacio. Las utilerías integradas permiten diagnosticar rápidamente la causa del problema y aplicar soluciones sencillas sin necesidad de recurrir a soporte técnico especializado.

Actualmente, la tendencia de los sistemas operativos modernos es la automatización preventiva e invisible. En lugar de requerir que el usuario realice

procesos manuales complejos, las utilerías actúan por sí solas durante los periodos en los que el equipo está en reposo, limpiando archivos, analizando amenazas y optimizando los recursos en segundo plano. Gracias a esta evolución, cualquier persona puede mantener su equipo en óptimas condiciones de funcionamiento de manera transparente, rápida y segura.

Conclusión general

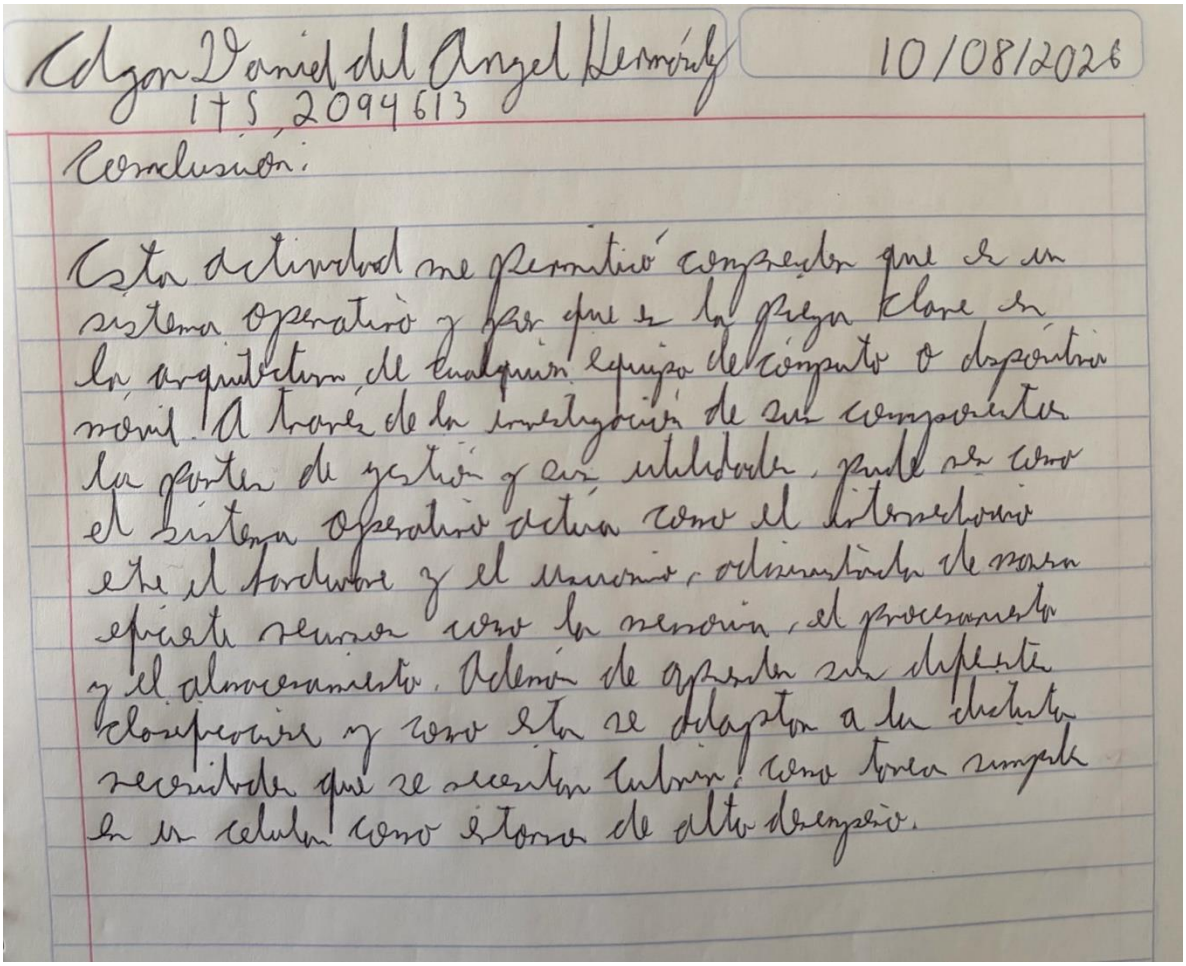
Los sistemas operativos representan el vínculo entre el hardware y las aplicaciones que usamos a diario. Estos nos han permitido aprovechar mejor los recursos de los equipos, mejorar la seguridad, optimizar el rendimiento, etc.

Los sistemas operativos constituyen el componente fundamental del software de un sistema de cómputo, ya que son responsables de administrar y coordinar el uso de los recursos mediante diferentes mecanismos. Estas funciones permiten que múltiples aplicaciones se ejecuten de manera eficiente, estable y confiable,

proporcionando además una capa de abstracción que simplifica la interacción entre el usuario, las aplicaciones y el hardware.

El estudio de los sistemas operativos es indispensable para comprender el funcionamiento interno de los sistemas informáticos y los principios que sustentan el desarrollo de las tecnologías actuales y futuras.

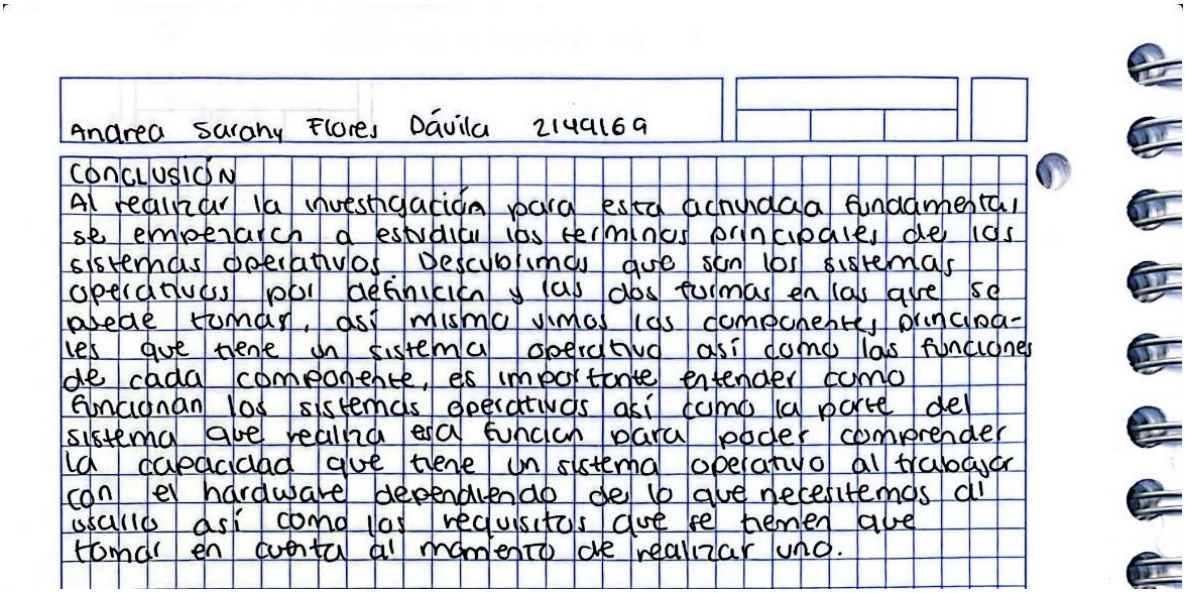
Conclusiones personales



Edgar Daniel del Angel Hernández 10/08/2026
ITS 2094613

Conclusión:

Esta actividad me permitió comprender que es un sistema operativo y por que se le llega llamar en la arquitectura de cualquier equipo de cómputo o dispositivo móvil. A través de la investigación de sus componentes la parte de gestión y sus utilidades, pude ver como el sistema operativo actúa como el intermediario entre el hardware y el usuario, administrando de manera eficiente recursos como la memoria, el procesamiento y el almacenamiento. Además de aprender sus diferentes clasificaciones y como estos se adaptan a las distintas necesidades que se presentan hoy en día como tareas simples en un celular como sistemas de alto desempeño.



Andrea Sarahy Flores Dávila 2149169

CONCLUSIÓN
Al realizar la investigación para esta actividad fundamental se empezaron a estudiar los terminos principales de los sistemas operativos. Descubrimos que son los sistemas operativos por definición y las dos formas en las que se puede tomar, así mismo vimos los componentes principales que tiene un sistema operativo así como las funciones de cada componente, es importante entender como funcionan los sistemas operativos así como la parte del sistema que realiza esa función para poder comprender la capacidad que tiene un sistema operativo al trabajar con el hardware dependiendo de lo que necesitemos al usarlo así como los requisitos que se tienen que tomar en cuenta al momento de realizar uno.

Conclusión Individual - Actividad Fundamental 1:
Karla Nozomi Salazar Arzola. 2144697. IAS.
Al finalizar esta actividad, encontré lo fascinantes que son los sistemas operativos y lo indispensables que son al momento de realizar tanto tareas simples como complejas. Permiten la conexión de usuarios con los programas y el equipo físico. Sin duda espero aprender más de este curso. Asimismo me resulta increíble el número de clasificaciones que hay.

Donavan Alexander Martínez García 2153829

Conclusión individual

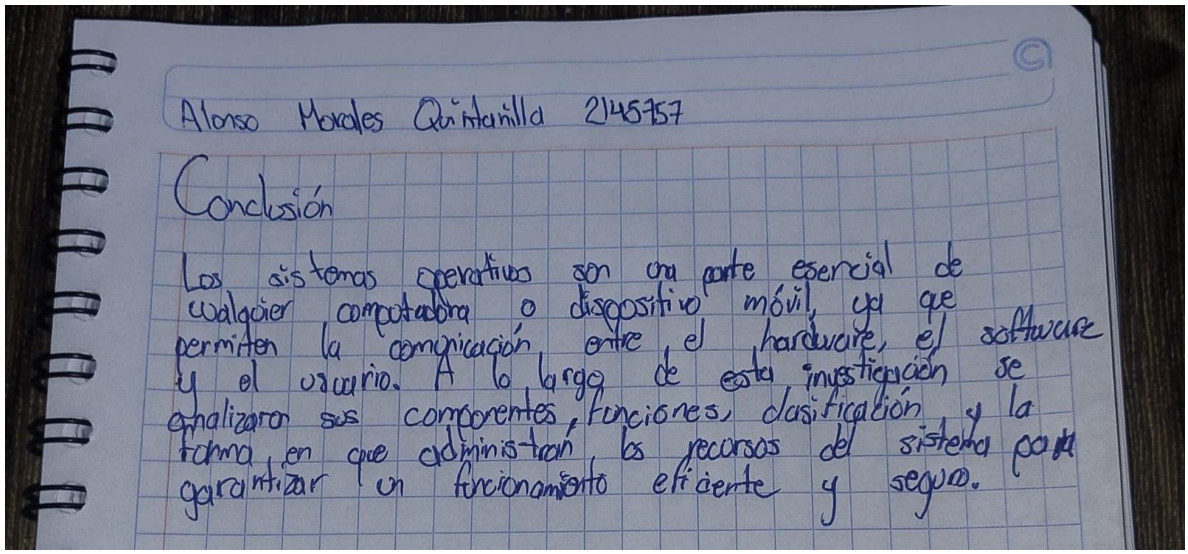
Los componentes de un sistema operativo son fundamentales para el funcionamiento y organización de una computadora, ya que permiten administrar de manera coordinada los procesos, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y los ficheros.

Aunque cada componente cumple una función diferente, todos trabajan en conjunto para que el sistema pueda utilizar sus recursos de forma ordenada y eficiente. Comprender estos componentes permite tener una visión general de cómo está estructurado un sistema operativo y sirve como base para estudiar sus funciones, clasificación y características con mayor facilidad.

Además, conocer su organización permite comprender cómo el sistema operativo actúa como intermediario entre el hardware, programas y el usuario. De esta manera, se puede entender mejor la importancia de cada componente y la relación que existe entre ellos para lograr un funcionamiento adecuado del equipo.

Leonardo Dávila Góngora 2145945 ITS

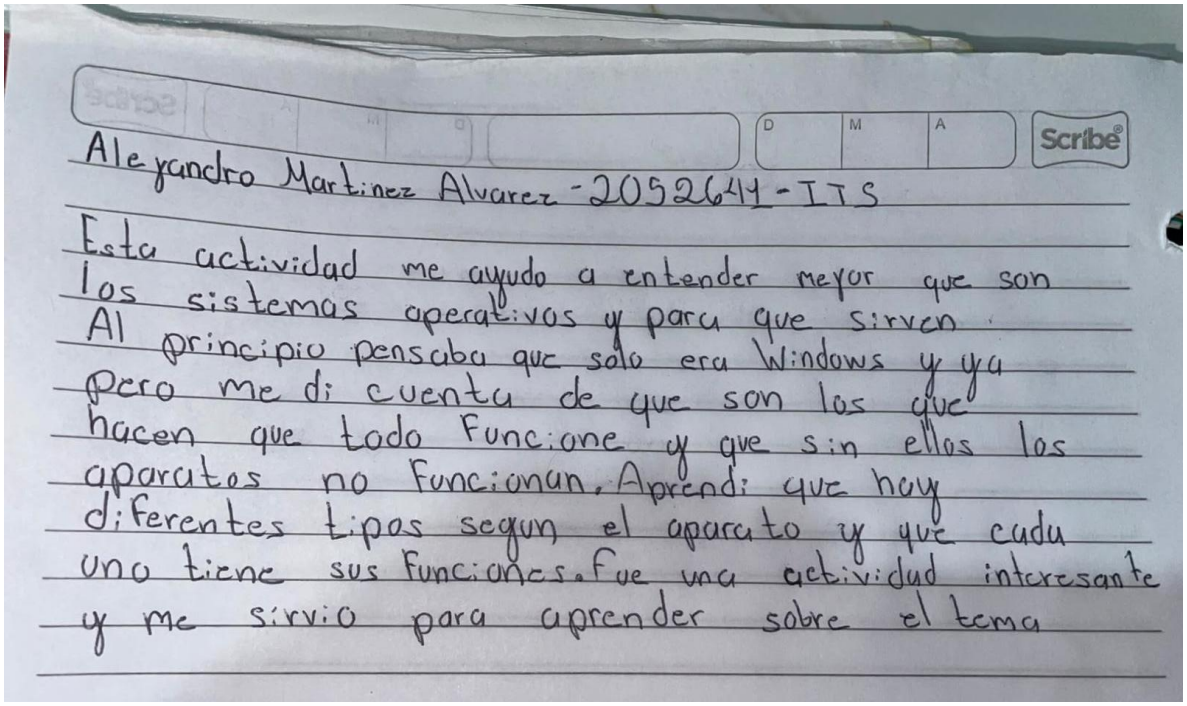
De la Investigacion se concluye que el sistema operativo actua como gerente esencial del hardware, encargado de administrar la memoria, los procesos y los recursos del sistema. Al comparar Windos, macOS, Linux, Android e IOS, se comprende que ninguno es perfecto, sino que cada uno responde a necesidades especificas (usuario doméstico, creativo, servidores o movilidad). Estudiar sus componentes Internos permite diagnosticar problemas de rendimiento y entender la seguridad en entornos multiusuario. En definitivo esta Investigacion transforma al usuario de un simple consumidor a agente critico, capaz de tomar decisiones tecnologicas Informadas y comprender que sucede realmente dentro de sus dispositivos



Alonso Morales Quintanilla 2145757

Conclusión

Los sistemas operativos son una parte esencial de cualquier computadora o dispositivo móvil, ya que permiten la comunicación entre el hardware, el software y el usuario. A lo largo de esta investigación se analizaron sus componentes, funciones, clasificación y la forma en que administran los recursos del sistema para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.



Alejandro Martinez Alvarez - 2052644 - ITS

Esta actividad me ayudo a entender mejor que son los sistemas operativos y para que sirven. Al principio pensaba que solo era Windows y ya pero me di cuenta de que son los que hacen que todo Funcione y que sin ellos los aparatos no Funcionan. Aprendi que hay diferentes tipos segun el aparato y que cada uno tiene sus Funciones. Fue una actividad interesante y me sirvio para aprender sobre el tema

Erubiel Elías Garza Jasso 2145905

Conclusión Actividad fundamental 1

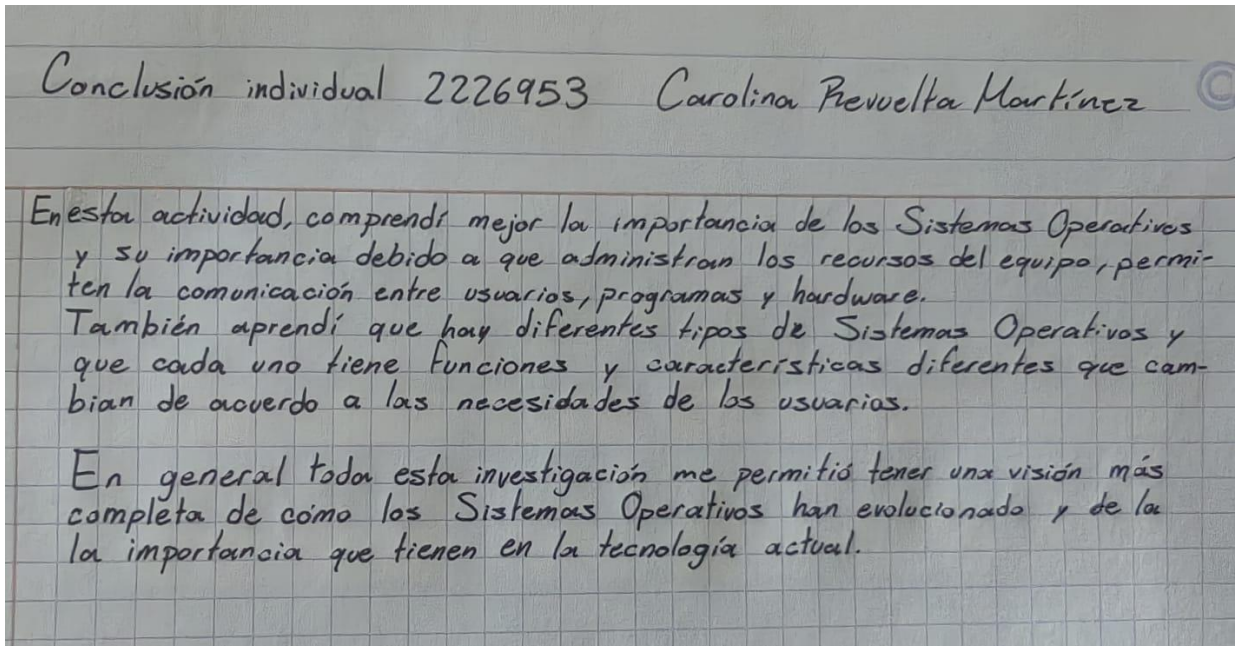
En conclusión, esta actividad fundamental nos permitió entender que un sistema operativo es el programa esencial que administra los recursos de hardware y brinda una interfaz sencilla para el usuario. Comprendimos cómo funcionan como una máquina estendida que simplifica el uso del equipo y como un gestor de recursos que coordina el procesador, la memoria, el almacenamiento y los dispositivos de entrada y salida para garantizar un funcionamiento correcto.

Asimismo, al analizar sistemas como Windows, macOS, Linux, Android e iOS, vimos cómo se adaptan a distintos equipos. La investigación sobre las utilerías mostró que el mantenimiento, la seguridad y la optimización ahora ocurren de forma automática, protegiendo el sistema de manera sencilla.

Finalmente, como estudiantes de ingeniería, comprender la estructura del sistema operativo nos brinda una base sólida para diagnosticar fallas, optimizar el rendimiento e implementar soluciones tecnológicas eficientes en nuestra formación profesional.

Conclusion individual Actividad Fundamental 1
Manzaquín Tobías José Eduardo 2145922 IAS

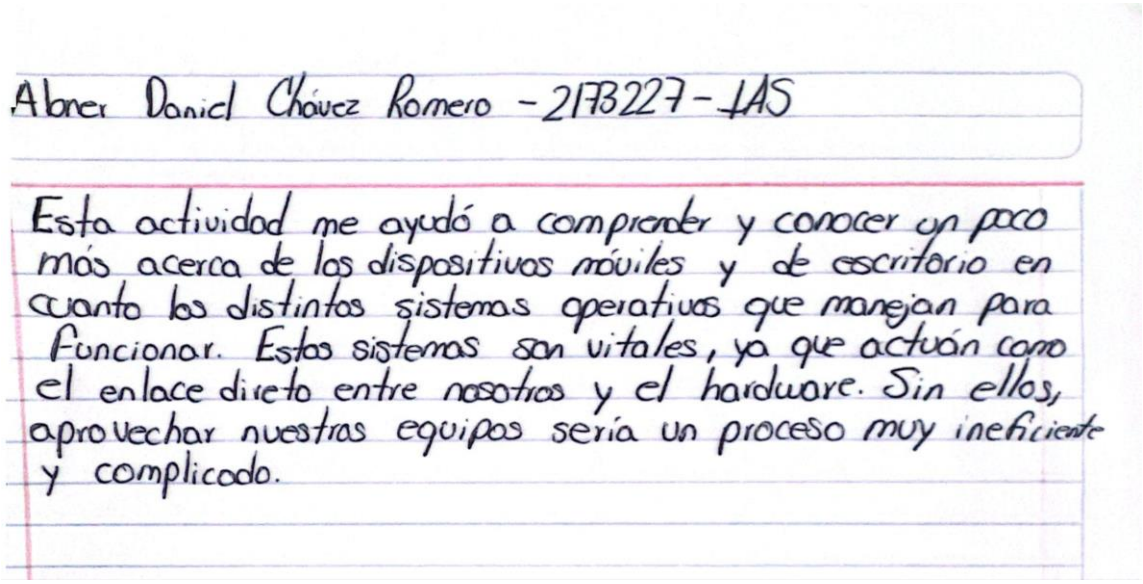
Hacer esta investigación con mi equipo me permitió comprender mejor la importancia de los sistemas operativos y el como estos se encargan de administrar los recursos de nuestros dispositivos. Otra cosa que también aprendí de esto fue que existen diferentes tipos de sistemas operativos, cada uno de estos diseñados para distintas características de Windows. Yo pienso que conocer sobre estos sistemas operativos nos ayuda mucho a entender mejor la tecnología que utilizamos diariamente y la importancia que tienen para el correcto funcionamiento de nuestros dispositivos.



Conclusión individual 2226953 Carolina Prevuelta Martínez

En esta actividad, comprendí mejor la importancia de los Sistemas Operativos y su importancia debido a que administran los recursos del equipo, permiten la comunicación entre usuarios, programas y hardware.
También aprendí que hay diferentes tipos de Sistemas Operativos y que cada uno tiene funciones y características diferentes que cambian de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

En general toda esta investigación me permitió tener una visión más completa de cómo los Sistemas Operativos han evolucionado, y de la la importancia que tienen en la tecnología actual.



Abner Daniel Chávez Romero - 2173227 - IAS

Esta actividad me ayudó a comprender y conocer un poco más acerca de los dispositivos móviles y de escritorio en cuanto los distintos sistemas operativos que manejan para funcionar. Estos sistemas son vitales, ya que actúan como el enlace directo entre nosotros y el hardware. Sin ellos, aprovechar nuestros equipos sería un proceso muy ineficiente y complicado.

Molina García Jorge Luis - 2147723 - ITS

En conclusión, los sistemas operativos son una parte fundamental de la tecnología, ya que permiten que los dispositivos funcionen correctamente y facilitan la interacción entre el usuario y el equipo. Existen diferentes tipos de sistemas operativos diseñados para distintas necesidades como computadoras, celulares y redes. En mi caso me gusta el sistema Window ya que lo uso actualmente y pues es facil de usar y tiene compatibilidad y varias herramientas que facilitan su uso.

CS Escaneado con CamScanner

López Martínez Pamela 2226900

Al finalizar esta actividad, encontré lo indispensables y complejos que son los sistemas operativos para el funcionamiento de la tecnología actual. A través del estudio de sus componentes, utilerías y partes de gestión, comprendí como sirven de enlace entre los programas, el usuario y el equipo física. Además, me resulta muy interesante la variedad de clasificaciones que existen, tanto por el número de usuarios como por el tipo de dispositivo. Sin duda, esta investigación me permitio réforzar la terminología básica del área y me deja con mayor interes por seguir aprendiendo más sobre el desempeño y arquitectura de los sistemas en el transcurso de la materia.

BIBLIOGRAFÍA

Stallings, W. (2005). Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño (5.ª ed.). Pearson Educación.

Tanenbaum, A. S. (2003). Sistemas operativos modernos (3.ª ed.). Pearson Educación.

Vázquez Gómez, J. B. (2012). *Introducción a la informática*. Red Tercer Milenio.

Tanenbaum, A. S. (2008). *Modern operating systems* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.

Llaven, D. S. (2016). *Sistemas Operativos: Panorama para ingeniería en computación e informática*. Grupo Editorial Patria.

Posadasherschel, & Posadasherschel. (2024, 15 noviembre). ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la gestión de memoria en Leer más. Herschel González. https://herschelgonzalez.com/gestion-de-memoria-en-linux-todo-lo-que-necesitas-saber/

Posadasherschel, & Posadasherschel. (2024b, noviembre 15). *¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la gestión de memoria en Leer más*. Herschel González. https://herschelgonzalez.com/gestion-de-memoria-en-windows-todo-lo-que-necesitas-saber/

PasionMovil, & PasionMovil. (2026, 13 junio). Chips LogicFolding y HarmonyOS: las armas de Huawei. *PasionMóvil » Tecnología móvil desde 1999*. https://www.pasionmovil.com/plataformas/android/huawei-harmonyos-memoria-ram-optimizacion/

¿Qué es la arquitectura del sistema operativo Windows? (s. f.). https://todosloshechos.es/que-es-la-arquitectura-del-sistema-operativo-windows

Arquitectura de la plataforma. (s. f.). Android Developers. https://developer.android.com/guide/platform?hl=es-419

Asignación de memoria entre procesos. (s. f.). Android Developers. https://developer.android.com/topic/performance/memory-management?hl=es-419

GQ Informática. (2024, 19 mayo). *HarmonyOS: Todo lo que necesitas saber*. https://gqinformatica.com/blog/informatica/harmonyos-informacion-completa/

Arquitectura iOS. (s. f.). https://ios-sistema.blogspot.com/p/arquitectura-ios.html

BIBLIOGRAFÍA DE IMÁGENES

Trixbox México. (2018). *Funcionalidades del sistema operativo* [Infografía]. Trixbox México. https://3.bp.blogspot.com/-Sw_INBXWsBU/W7e_365LGSI/AAAAAAAAAew/NgrJAWg4xUk8cw43YwyGQdJYJNCcnSUbQCLcBGAs/s1600/infograf%25C3%25ADafuncionalidad-sistemas-operativos_trixboxmexico.jpg

Gómez Salgado, L. (2024, 25 de noviembre). *Partes de un sistema operativo: Guía completa 2026*. KeepCoding. https://keepcoding.io/blog/partes-de-un-sistema-operativo/

Autor desconocido. (s. f.). *Operating system* [Infografía]. Bing Images. https://keepcoding.io/wp-content/uploads/2024/11/partes-de-un-sistema-operativo-1.jpg

Autor desconocido. (s. f.). *Sistemas operativos: Windows, Linux, Ubuntu, Mac/OS, iOS y Android* [Imagen]. Bing Images https://tse4.mm.bing.net/th/id/OIP.-rAo47m6-u5rhD8cMjdyEgHaEV?r=0&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3

Autor desconocido. (2017). *Sistemas operativos* [Imagen]. Mi Primer Blog Mi Alegría. https://blogsmialegria.blogspot.com/2017/08/sistemas-operativos.html